



Ummacademy.id

The Most Outstanding Edutechnology Platform in Dentistry, Medicine and Health Science



Analisis Sefalometri

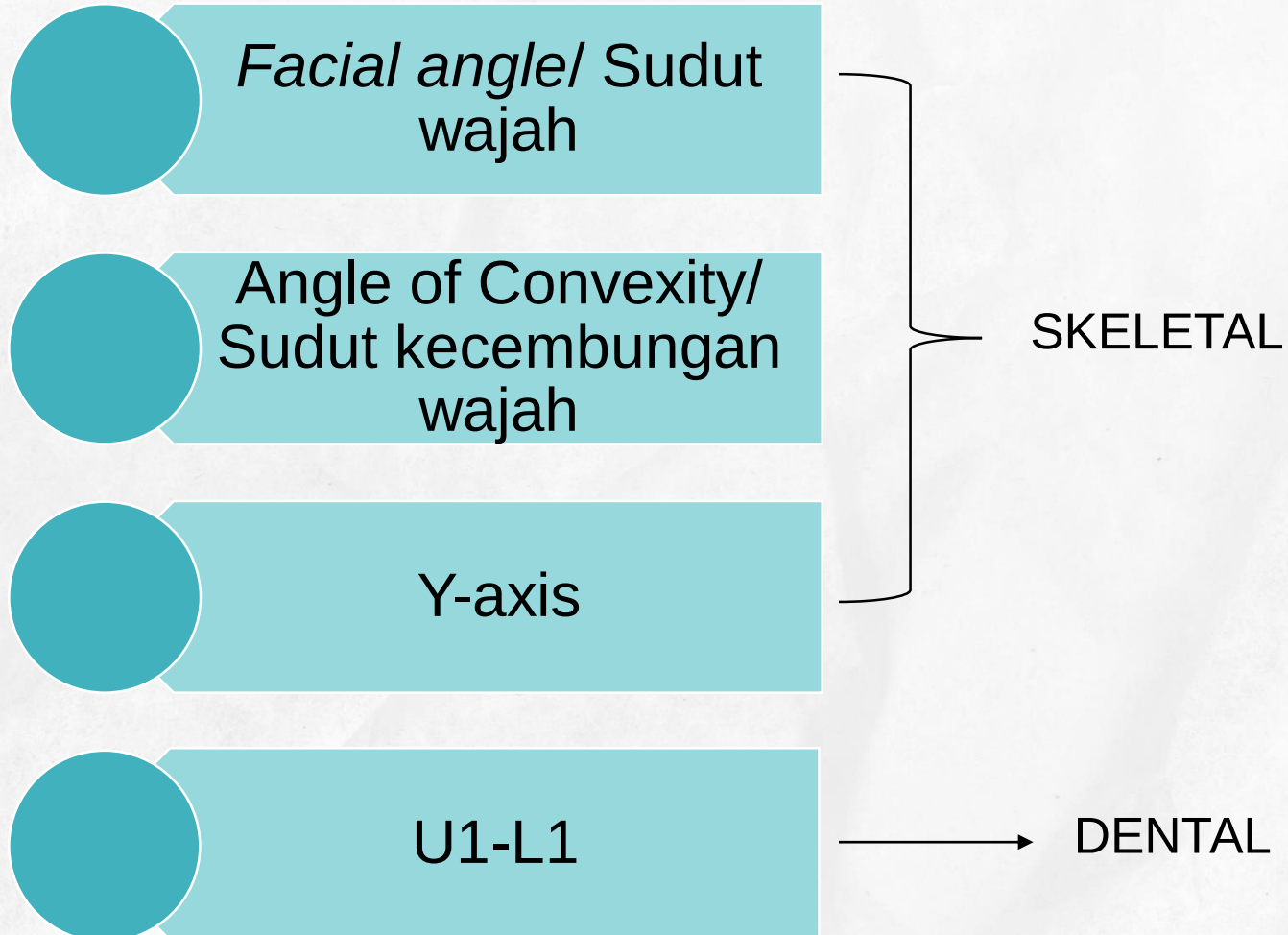


A. Learning Point

- 1.1 Analisis Downs
- 1.2 Analisis Steiner
- 1.3 Analisis Tweed
- 1.4 Analisis Jaringan Lunak



1.1 Analisis Downs



1.1 Analisis Downs

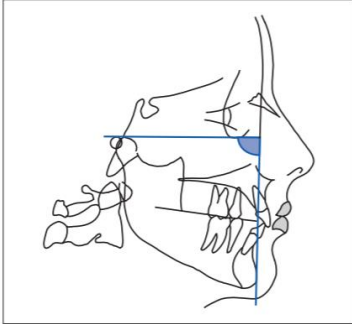
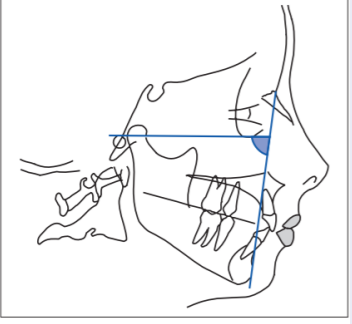
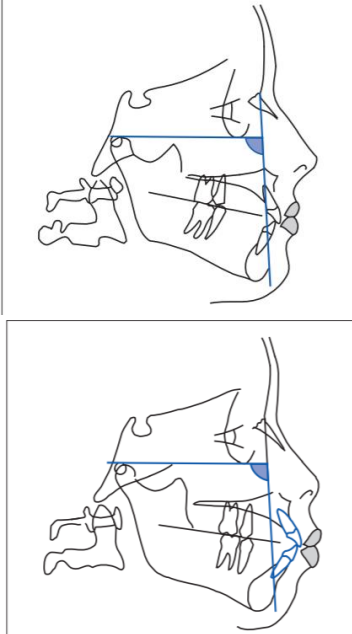


Facial angle/ Sudut wajah

Angle of Convexity/
Sudut kecembungan
wajah

Y-axis

U1-L1

Analisis	Rata-rata	< Rata-rata	> Rata-rata
Tujuan: untuk menentukan tipe/ profil wajah skeletal			
FH - NPog	87,8 ° $\approx$ 88°	<88°	>88°
	Ortognati	Dagu mundur (Retrognati)	- Dagu maju (prognati) -Maksila dan mandibular maju (prognatism)
			

1.1 Analisis Downs

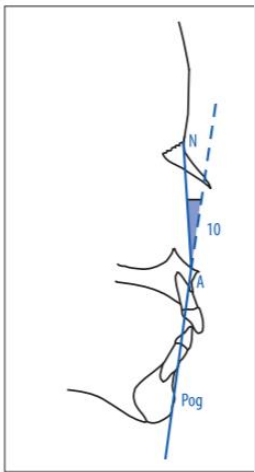
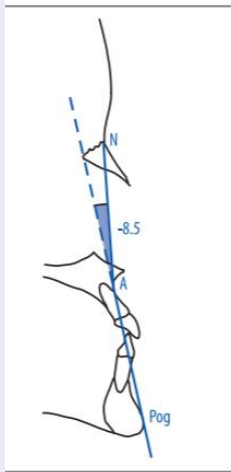


Facial angle/ Sudut wajah

Angle of Convexity/
Sudut kecembungan
wajah

Y-axis

U1-L1

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk menentukan profil wajah			
NA – APog	0° Rentang: (-8,5°) - 10°	> normal	< normal
	Garis APog di depan garis NA (Klas I)	A menonjol terhadap mandibula (Klas II)	A lebih belakang dari mandibula (dagu maju/ prognati, Klas III)
	Nilai (+) → A lebih depan terhadap RB Nilai (-) → A berada lebih belakang dari RB		

1.1 Analisis Downs

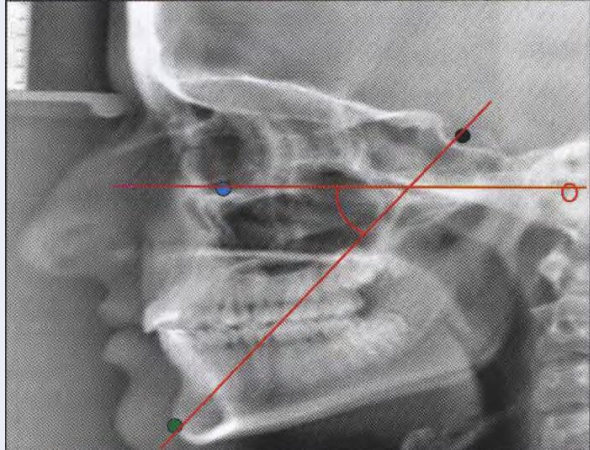
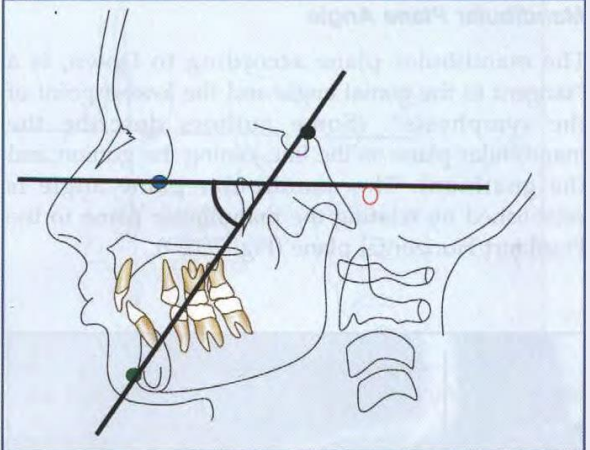


Facial angle/ Sudut wajah

Angle of Convexity/
Sudut kecembungan
wajah

Y-axis

U1-L1

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk menunjukkan posisi dagu & arah pertumbuhan secara horizontal/ vertikal			
Y-axis	59,4° Rentang: 53-66°	> membesar	< mengecil
	Pertumbuhan vertikal dan horizontal seimbang	Rotasi mandibula searah jarum jam → mandibula gerak ke posterior dan ke belakang → Dominan pertumbuhan vertikal	Rotasi mandibula searah jarum jam → mandibula gerak ke anterior dan ke atas → Dominan pertumbuhan vertikal Dominan pertumbuhan horizontal
			

1.1 Analisis Downs

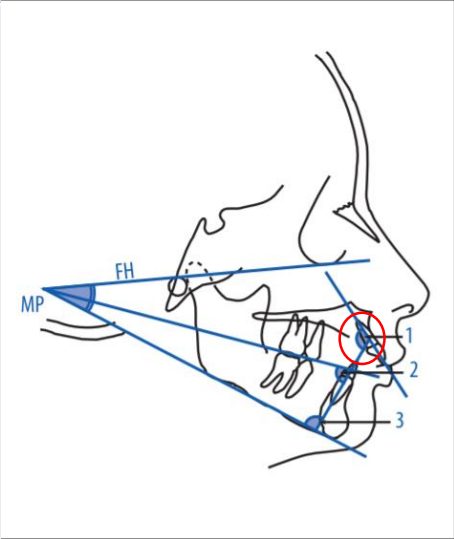


Facial angle/ Sudut wajah

Angle of Convexity/
Sudut kecembungan
wajah

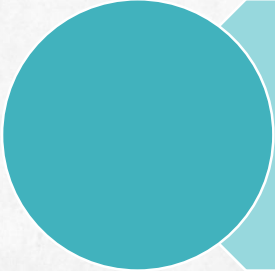
Y-axis

U1-L1

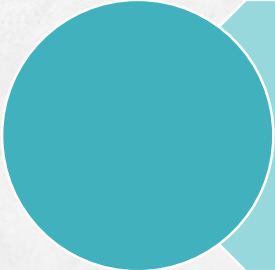
Analisis	Rata-rata	< Rata-rata	> Rata-rata
Tujuan: untuk menunjukkan inklinasi insisif RA terhadap insisif RB			
U1 - L1	130-135,5°	< 130°	> 135,5°
	Klas I	Insisif protrusive (Klas II)	Insisif retrusive (Klas III)
			



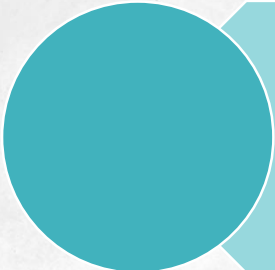
1.2 Analisis Steiner (Skeletal)



Sudut SNA



Sudut SNB



Sudut ANB

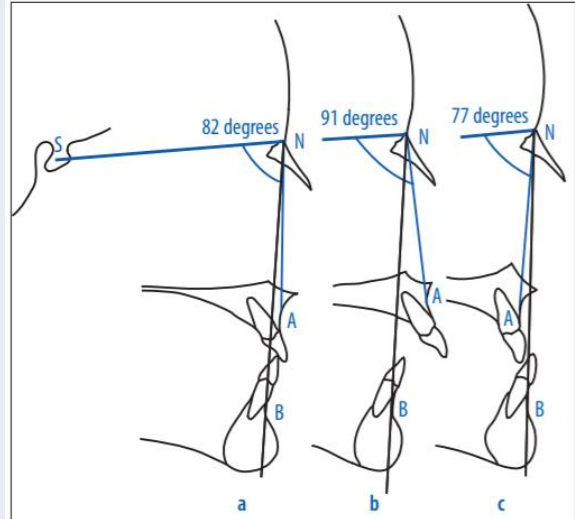
1.2 Analisis Steiner (Skeletal)



Sudut SNA

Sudut SNB

Sudut ANB

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui posisi maksila terhadap basis cranial			
SNA	82°	> 82°	< 82°
	Maksila seimbang (Klas I)	Maksila protrusive (Klas II)	Maksila retrusive (Klas III)
			

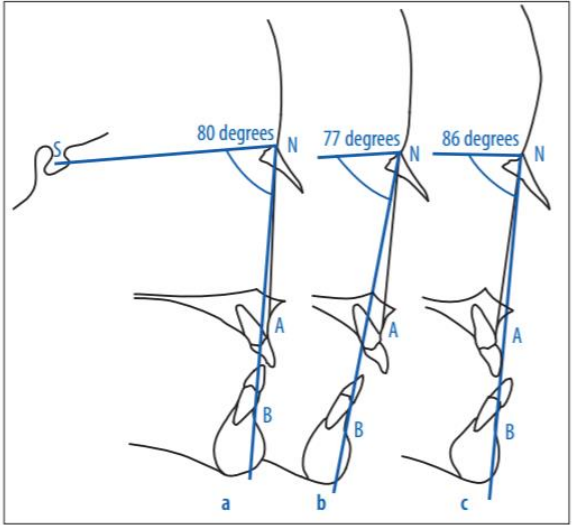
1.2 Analisis Steiner (Skeletal)



Sudut SNA

Sudut SNB

Sudut ANB

Analisis	Rata-rata	< Rata-rata	>Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui posisi mandibular terhadap basis cranial			
SNB	80°	< 80°	>80°
	Mandibula seimbang (Klas I)	Mandibula retrusive (Klas II)	Mandibula protrusive (Klas III)
			

1.2 Analisis Steiner (Skeletal)



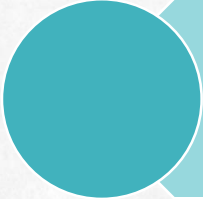
Sudut SNA

Sudut SNB

Sudut ANB

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui posisi maksila terhadap mandibula			
ANB	2-4°	> 4°	< 2°
	Klas I skeletal	Klas II skeletal	Klas III skeletal

1.2 Analisis Steiner (Dental)



Sudut U1-NA



Jarak U1-NA



Sudut L1-NB



Jarak L1-NB

1.2 Analisis Steiner (Dental)

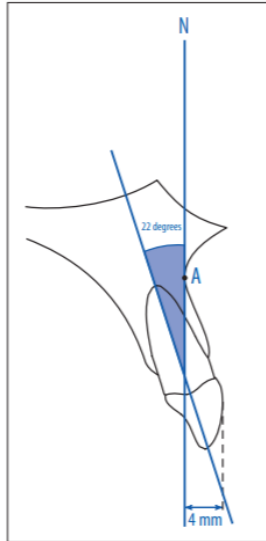
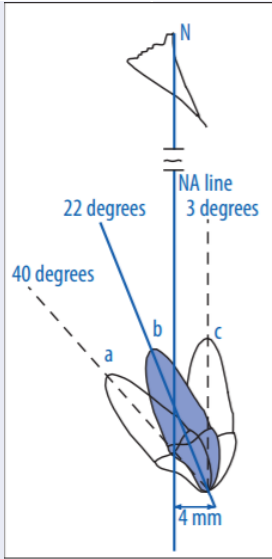


Sudut U1-NA

Jarak U1-NA

Sudut L1-NB

Jarak L1-NB

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui inklinasi insisif RA			
U1-NA	22°	> 22°	< 22°
	Inklinasi insisif RA normal	Proklinasi insisif RA	Retroklinasi insisif RA
			



@ummacademy.id



ummacademy indonesia

1.2 Analisis Steiner (Dental)

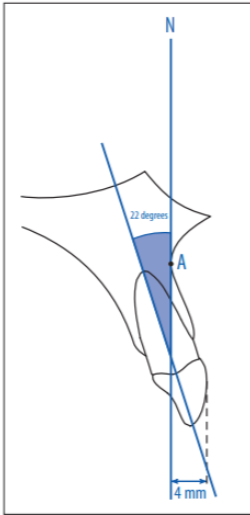
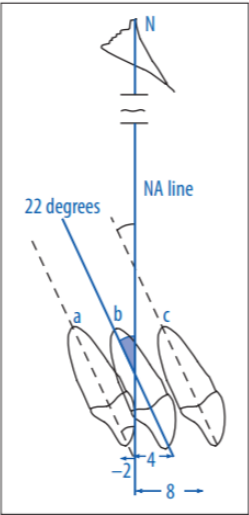


Sudut U1-NA

Jarak U1-NA

Sudut L1-NB

Jarak L1-NB

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui posisi insisif RA terhadap garis NA			
Jarak U1-NA	4mm	> 4 mm	< 4 mm
	Posisi insisif RA normal	Posisi insisif RA lebih ke labial (<i>bodily</i>)	Posisi insisif RA lebih ke palatal (<i>bodily</i>)
 			

1.2 Analisis Steiner (Dental)

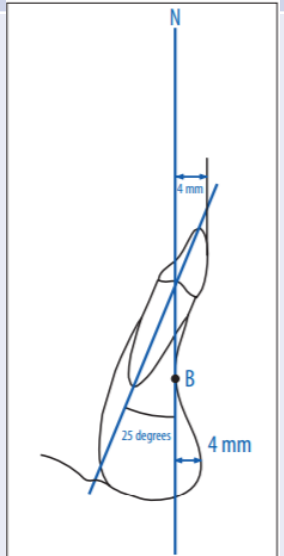


Sudut U1-NA

Jarak U1-NA

Sudut L1-NB

Jarak L1-NB

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui inklinasi insisif RB			
L1-NB	25°	> 25°	< 25°
	Inklinasi insisif RB normal	Proklinasi insisif RB	Retroklinasi insisif RB
			



@ummacademy.id

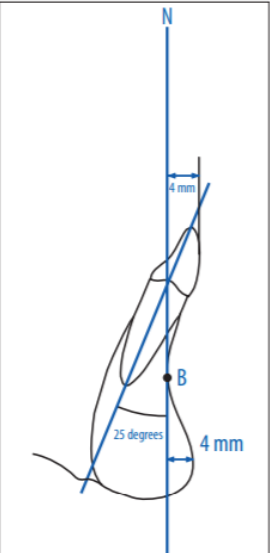


ummacademy indonesia

1.2 Analisis Steiner (Dental)



- Sudut U1-NA
- Jarak U1-NA
- Sudut L1-NB
- Jarak L1-NB

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui posisi insisif RB terhadap garis NB			
Jarak L1-NB	4mm	> 4 mm	< 4 mm
	Posisi insisif RB normal	Posisi insisif RB lebih ke labial (<i>bodily</i>)	Posisi insisif RB lebih ke palatal (<i>bodily</i>)
			

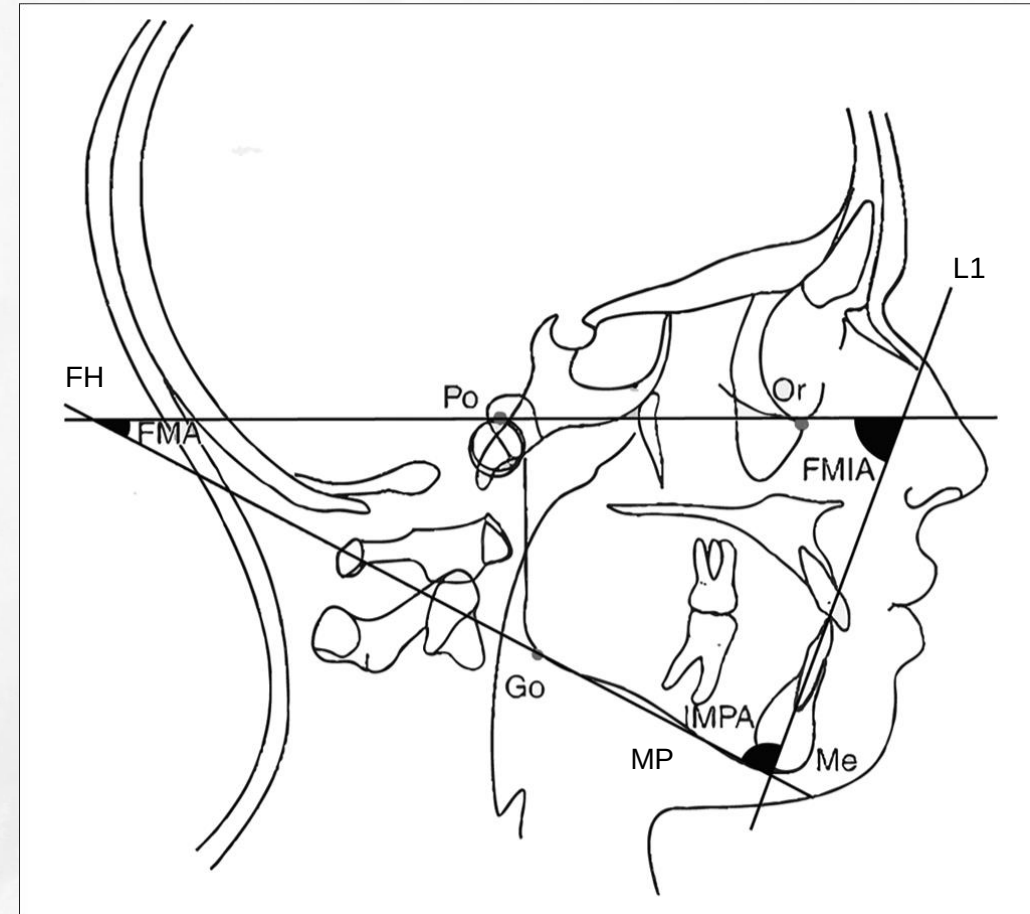


1.3 Analisis Tweed (Tweed's Triangle)

Frankfort
Horizontal Angle
(FMA)

Frankfort
Mandibular Incisal
Angle (FMIA)

Incisor Mandibular
Plane Angle
(IMPA)



@ummacademy.id



ummacademy indonesia

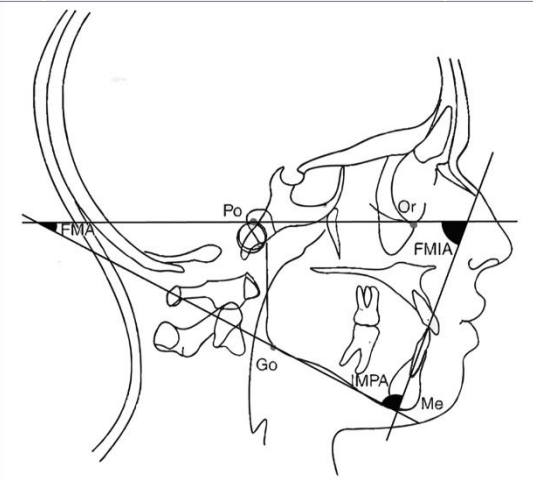


1.3 Analisis Tweed (Tweed's Triangle)

Frankfort
Horizontal Angle
(FMA)

Frankfort
Mandibular Incisal
Angle (FMIA)

Incisor Mandibular
Plane Angle
(IMPA)

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui arah pertumbuhan (vertikal/ horizontal)			
FMA	25° (range 22-28°)	> normal	< normal
	Arah pertumbuhan seimbang	Arah pertumbuhan vertikal dominan	Arah pertumbuhan horizontal dominan
			

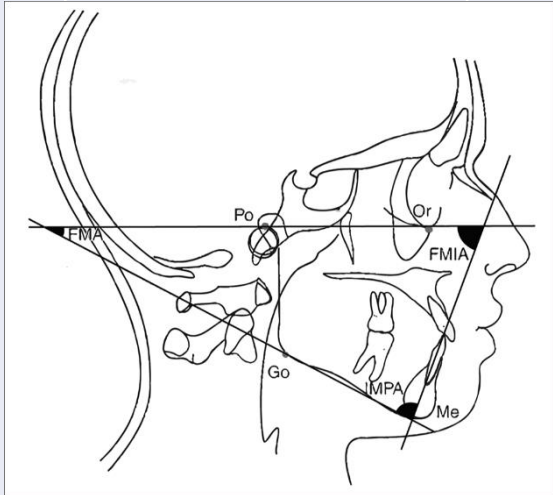


1.3 Analisis Tweed (Tweed's Triangle)

Frankfort
Horizontal Angle
(FMA)

Frankfort
Mandibular Incisal
Angle (FMIA)

Incisor Mandibular
Plane Angle
(IMPA)

Analisis	Rata-rata	< Rata-rata	> Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui keseimbangan dan harmoni wajah bawah terhadap gigi anterior			
FMIA	68° (range 66-68,8°)	< normal	> normal
	<i>Facial balance</i>	I RB tegak	I RB proklinasi
			

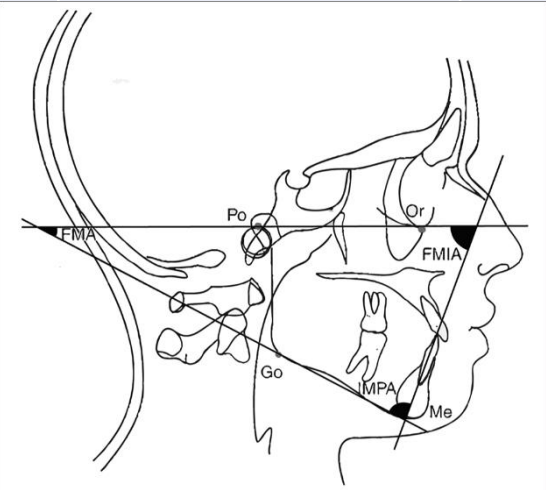


1.3 Analisis Tweed (Tweed's Triangle)

Frankfort
Horizontal Angle
(FMA)

Frankfort
Mandibular Incisal
Angle (FMIA)

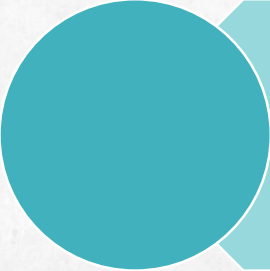
Incisor Mandibular
Plane Angle
(IMPA)

Analisis	Rata-rata	< Rata-rata	> Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui ketegakan I RB			
IMPA	87°	< 87°	> 87°
	I RB tegak	I RB retroklinasi	I RB proklinasi
			





1.4 Analisis Jaringan Lunak



Posisi bibir dari
Ricketts



Posisi bibir dari
Steiner



Sudut Nasolabial

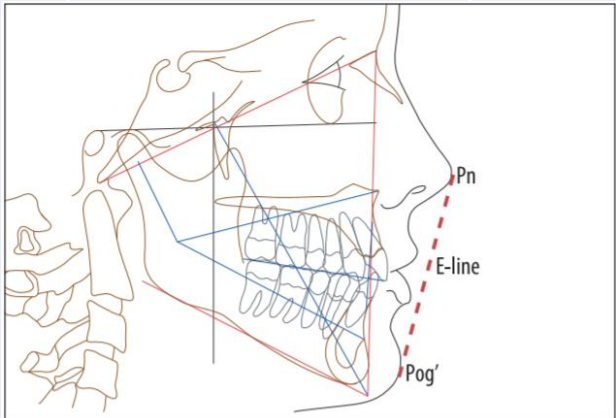


1.4 Analisis Jaringan Lunak

Posisi bibir dari Ricketts

Posisi bibir dari Steiner

Sudut Nasolabial

Analisis	Rata-rata	< Rata-rata	> Rata-rata
Tujuan: untuk mengetahui jarak bibir bawah (Li) terhadap garis estetik E-line (Pog'-Pn)			
Jarak Li-Eline	- 2 mm	< - 2mm	> - 2mm
	Bibir bawah terletak di belakang E-line (normal, Klas I)	Bibir bawah retraksi (Klas II)	Bibir bawah protraksi (Klas III)
			

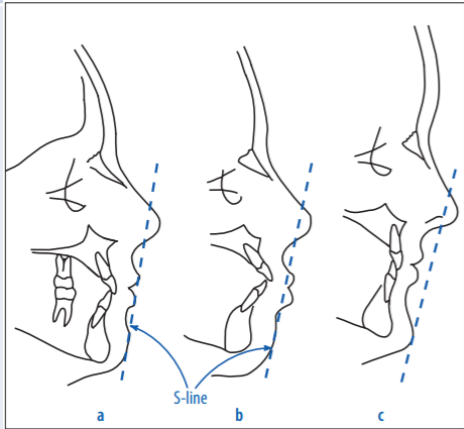


1.4 Analisis Jaringan Lunak

Posisi bibir dari Ricketts

Posisi bibir dari Steiner

Sudut Nasolabial

Analisis	Rata-rata		
Tujuan: untuk mengetahui jarak bibir bawah (Li) dan bibir atas (Ls) terhadap garis S-line (Pog'-subnasale)			
Jarak Li & Ls - Sline	Li dan Ls terletak pada S-line (Klas I)	Li dan Ls di depan S line (Klas II)	Li dan Ls di belakang S line (Klas III)
	Wajah harmonis dan seimbang (bibir kompeten)	Otot wajah tidak seimbang (bibir inkompeten)	Retraksi gigi-gigi RA dan RB (hidung menonjol)
			



1.4 Analisis Jaringan Lunak

Posisi bibir dari Ricketts

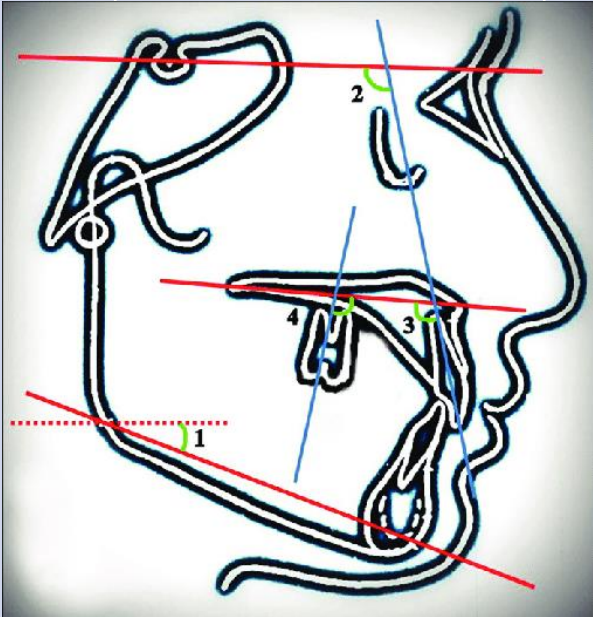
Posisi bibir dari Steiner

Sudut Nasolabial

Analisis	Rata-rata	< Rata-rata	> Rata-rata
Sudut Nasolabial	115°	< 115°	> 115°
	Seimbang	Bibir atas protraksi	Bibir atas retraksi



Tambahan

Analisis	Rata-rata	> Rata-rata	< Rata-rata
U1-PP, tujuan: untuk melihat inklinasi insisif RA	$110 \pm 10^\circ$	$> 120^\circ$	$< 100^\circ$
	Inklinasi I RA normal	Proklinasi I RA	Retroklinasi I RA
			



D. SUMMARY

- Setelah melakukan *tracing* sefalometri dan menentukan *anatomical landmarks*, selanjutnya dilakukan analisis sefalometri yang bertujuan untuk menganalisis struktur skeletal dan tipe wajah; menganalisis hubungan sagital antara basis maksila dan mandibular; membedakan maloklusi skeletal dan dentoalveolar; dan menganalisis hubungan dental dan jaringan lunak
- Terdapat beberapa metode analisis sefalometri di antaranya:
 - Analisis Downs: *facial angle*, *angle of convexity*, Y-axis, dan sudut interincisal.
 - Analisis Steiner: sudut SNA, sudut SNB, sudut ANB, sudut U1-NA, jarak U1-NA, sudut L1-NB, dan jarak L1-NB
 - Analisis Tweed: FMA, FMIA, IMPA
 - Analisis Jaringan Lunak: posisi bibir dari Ricketts, posisi bibir dari Steiner, dan sudut nasolabial



E. REFERENCES

- Ardani I., Narmada, I., Hamid, T., Sjafei, A., Sjamsudin, J., and Winoto, ER. 2017. *Pengantar Ilmu Ortodonti II* (1st edition). Surabaya: Airlangga University Press.
- Jacobson, A., and Jacobson, R. 2006. *Radiographic cephalometry* (2nd edition). Chicago: Quintessence Publishing.
- Rizvi, H., and Hossain, M. 2017. Cephalometric Profile of Bangladeshis: Tweed's Analysis. *APOS Trends in Orthodontics* 7: 130-134.



Ummacademy.id

The Most Outstanding Edutechnology Platform in Dentistry, Medicine and Health Science